



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 14: Klassen

Baue eigene Baupläne für Objekte mit eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten.

Objekte und Klassen

Eine **Klasse** ist ein **Bauplan** für Objekte. Stell dir einen Keksausstecher vor: Die Klasse ist der Ausstecher, jedes einzelne Objekt ist ein Keks, der damit ausgestochen wurde – gleiche Form, aber jeder Keks für sich.

Eine leere Klasse und zwei Objekte davon:

Beispiel

```
class Hund:
    pass

hund1 = Hund()
hund2 = Hund()
hund1.name = "Bello"
hund2.name = "Rex"
print(hund1.name)
print(hund2.name)
```

class Hund: definiert die Klasse. **pass** heißt "hier kommt (noch) nichts rein" – nur ein Platzhalter. **Hund()** erstellt ein neues **Objekt** (auch "Instanz" genannt).

Jedes Objekt hat seine **eigenen** Attribute: `hund1.name` und `hund2.name` sind unabhängig voneinander.

Aufgabe 1: Was entsteht, wenn man `Hund()` aufruft?

- ☐ a) Ein neues Objekt (Instanz) der Klasse Hund
- ☐ b) Die Klasse Hund wird gelöscht
- ☐ c) Ein Fehler, weil Hund leer ist



Aufgabe 2: Definiere eine leere Klasse Katze (mit pass). Erstelle ein Objekt meine_katze und weise ihm das Attribut name = "Minka" zu. Gib meine_katze.name aus.

Dein Code:

Attribute, Methoden und `__init__`

`__init__` ist eine besondere Methode, die automatisch aufgerufen wird, wenn ein neues Objekt erstellt wird. Ihr Fachbegriff ist **Konstruktor**, weil sie das Objekt aufbaut. Damit legst du die **Startwerte** (Attribute) fest, statt sie wie in der letzten Lektion einzeln zuzuweisen.

`__init__` setzt den Namen, `bellen()` ist eine eigene Methode:

Beispiel

```
class Hund:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def bellen(self):
        print(self.name + " sagt: Wuff!")

hund1 = Hund("Bello")
hund1.bellen()
```



self steht immer als erster Parameter da und bezeichnet "dieses eine Objekt selbst". Beim Aufruf `hund1.bellen()` musst du **self** **nicht** angeben – Python übergibt automatisch `hund1`.

`Hund("Bello")` ruft im Hintergrund `__init__(self, "Bello")` auf und setzt `self.name = "Bello"`.

Aufgabe 3: Wann wird `__init__` aufgerufen?

- ☐ a) Nur wenn man es manuell aufruft
- ☐ b) Automatisch, wenn ein neues Objekt erstellt wird
- ☐ c) Nie, es ist nur Dekoration

Aufgabe 4: Definiere eine Klasse `Person` mit `__init__(self, name, alter)`, die `self.name` und `self.alter` setzt. Füge eine Methode `vorstellen(self)` hinzu, die Ich heiße `NAME` und bin `ALTER` Jahre alt. ausgibt. Erstelle eine `Person` mit Name "Mia" und Alter 17 und rufe `vorstellen()` auf.

Dein Code:

Übung: eine eigene Klasse bauen

Jetzt bringen wir alles zusammen: `__init__` setzt den Startzustand, eine **Methode** kann diesen Zustand später **verändern** – Attribute merken sich das über mehrere Methodenaufrufe hinweg.

Ein einfaches Konto, bei dem `einzahlen()` den Kontostand erhöht:

Beispiel

```
class Konto:
    def __init__(self, kontostand):
        self.kontostand = kontostand

    def einzahlen(self, betrag):
        self.kontostand = self.kontostand + betrag

konto = Konto(100)
```



```
konto.einzahlen(50)
print(konto.kontostand)
```

konto.einzahlen(50) verändert self.kontostand **dauerhaft** im Objekt konto. Ruft man danach konto.kontostand ab, ist der neue Wert gespeichert – das Objekt "merkt sich" seinen Zustand.

Aufgabe 5: Warum ist konto.kontostand nach einzahlen() dauerhaft verändert?

- ☐ a) Weil self.kontostand im Objekt gespeichert wird, nicht nur lokal in der Methode
- ☐ b) Ist es nicht, der alte Wert bleibt bestehen
- ☐ c) Weil Python das automatisch zurücksetzt

Aufgabe 6: Definiere eine Klasse Konto mit __init__(self, kontostand). Füge eine Methode abheben(self, betrag) hinzu, die den Kontostand um betrag verringert. Erstelle ein Konto mit Startguthaben 200, hebe 30 ab und gib den Kontostand aus (soll 170 sein).

Dein Code: